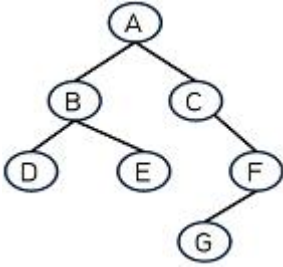


1과목 : 데이터 베이스

1. 다음 그림의 이진 트리를 Preorder로 운행한 경우 C는 몇 번째로 탐색되는가?



- ① 3번째 ② 4번째
③ 5번째 ④ 6번째
2. 시스템 카탈로그(System Catalog)라고도 하며, 스키마와 이들 속에 포함된 사상들의 정보가 저장되어 있는 곳을 무엇이라 하는가?
① 데이터 디렉토리(Data Directory)
② 데이터 사전(Data Dictionary)
③ 데이터 북(Data Book)
④ 데이터 상점(Data Store)
3. 릴레이션 R의 모든 결정자가 후보키이면 릴레이션 R은 어떤 정규형에 속하는가?
① 제 1정규형 ② 제 2정규형
③ 제 3정규형 ④ 보이스코드(BCNF) 정규형
4. SQL의 조작성 유형으로 옳지 않은 것은?
① INSERT ~ FROM ~ SET ~
② SELECT ~ FROM ~ WHERE ~
③ DELETE ~ FROM ~ WHERE ~
④ UPDATE ~ SET ~ WHERE ~
5. 해싱에서 서로 다른 두 개 이상의 레코드가 같은 주소를 갖는 현상을 의미하는 것은?
① 오버플로(overflow) ② 재귀(recursion)
③ 충돌(collision) ④ 버킷(bucket)
6. 다음 자료의 구조 중 성격이 나머지 셋과 다른 하나는?
① 스택 ② 큐
③ 데크 ④ 트리
7. E-R 다이어그램에서 개체를 의미하는 기호는?
① 사각형 ② 오각형
③ 삼각형 ④ 타원
8. 하나의 릴레이션에 존재하는 후보키들 중 기본키를 제외한 나머지 후보키들을 의미하는 것은?
① 외래키 ② 슈퍼키
③ 대체키 ④ 기본키
9. 관계형 데이터베이스에서 튜플의 수를 의미하는 것은?
① attribute ② degree
③ cardinality ④ integrity

10. SQL 명령 중 DML에 속하지 않는 것은?

- ① SELECT ② INSERT
③ ALTER ④ DELETE

11. 데이터의 접근권한, 보안 정책, 무결성 규칙에 관한 명세를 정의한 것은?

- ① 제어 스키마 ② 외부 스키마
③ 개념 스키마 ④ 내부 스키마

12. 데이터 모델의 종류 중 오너-멤버(owner-member) 관계를 갖는 것은?

- ① 뷰 데이터 모델 ② 네트워크 모델
③ 계층 데이터 모델 ④ 관계 데이터 모델

13. 다음 자료의 구조 중 비선형 구조로만 짝지어진 것은?

- ① 데크, 트리 ② 그래프, 트리
③ 큐, 그래프 ④ 스택, 트리

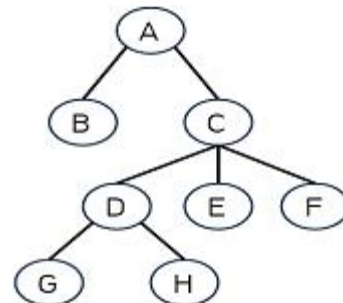
14. 인덱스 순차 파일(Index Sequential File)의 인덱스 영역의 종류에 해당하지 않는 것은?

- ① Track Index Area ② Cyclinder Index Area
③ Master Index Area ④ Primary Index Area

15. 관계 대수 중 순수 관계 연산이 아닌 것은?

- ① join ② select
③ project ④ difference

16. 다음 그림에서 트리의 차수(Degree of a Tree)는?



- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4

17. 학생 테이블에서 학번이 "1144077"인 학생의 학년을 "2"로 수정하기 위한 SQL 질의어는?

- ① UPDATE 학생 SET 학년="2" FROM 학생 WHERE 학번="1144077";
② UPDATE 학생 SET 학년="2" WHERE 학번="1144077";
③ REPLACE FROM 학생 SET 학년="2" WHERE 학번="1144077";
④ REPLACE 학년="2" SET 학생 WHERE 학번="1144077";

18. 뷰(View)의 삭제시 사용되는 SQL 명령은?

- ① DELETE ② DROP
③ OUT ④ CLEAR

19. 다음 자료를 버블 정렬을 이용하여 오름차순으로 정렬하고

자 할 경우 경우 1회전 후의 결과는?

9, 4, 5, 1, 3

- ① 4, 5, 1, 3, 9 ② 1, 3, 4, 5, 9
③ 4, 1, 3, 5, 9 ④ 1, 3, 9, 4, 5

20. 다음 () 안에 알맞은 용어는?

() is the activity of copying database so that they will be preserved in case of equipment failure or other catastrophe.

- ① Transaction ② Backup
③ RDBMS ④ DBA

2과목 : 전자 계산기 구조

21. 오퍼랜드 필드가 메모리 내의 주소를 참조하여 그 주소로부터 유효번지를 계산하여 메모리에 접근하는 주소지정방식은?

- ① Relative Addressing Mode
② Indirect Addressing Mode
③ Index Addressing Mode
④ Immediate Addressing Mode

22. 디지털 컴퓨터에서 사용되는 마이크로 연산이 아닌 것은?

- ① 레지스터 전송 마이크로 연산
② 산술 마이크로 연산
③ 논리 마이크로 연산
④ 동기 마이크로 연산

23. Unpacked decimal 형식으로 (543)₁₀을 표현한 것은?

- ①

F5	F4	D3
----	----	----

②

5F	4F	3C
----	----	----

③

F5	F4	C3
----	----	----

④

5F	F4	D3
----	----	----

24. 4096 × 8 비트 조직을 가진 ROM은 몇 개의 어드레스 라인을 갖고 있는가?

- ① 10 ② 12
③ 14 ④ 16

25. 채널(Channel) 제어기에 관한 설명이 가장 옳지 않은 것은?

- ① 채널 제어기는 주컴퓨터와 별도인 입출력 전용 컴퓨터라 할 수 있다.
② 채널 제어기는 중앙처리장치와 동시에 동작할 수 있다.
③ 채널 제어기는 채널 프로그램을 수행한다.
④ 채널 제어기는 하나의 명령(instruction)에 의해 하나의 블록만을 입출력 되도록 한다.

26. 마이크로 오퍼레이션에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 마이크로 오퍼레이션을 동기시키는 방법으로 동기 고정식과 동기 가변식이 있다.

- ② 동기 고정식은 CPU 시간의 효율적 이용은 가능하나 제어기가 복잡하다.
③ 동기 가변식은 CPU 시간의 낭비를 초래하지만 제어회로가 간단하다.
④ 마이크로 사이클은 마이크로 오퍼레이션과 무관하다.

27. 다음 중 이항(Binary) 연산은 어떤 것인가?

- ① complement ② shift
③ OR ④ rotate

28. 읽기 전용의 보조기억장치는?

- ① SSD ② Floppy Disk
③ RAM ④ ROM

29. 어떤 인스트럭션의 수행 속도를 반으로 줄였다고 가정한다. 프로그램에서 사용한 인스트럭션들의 20%가 이 인스트럭션이라면 프로그램 전체의 수행속도는 약 얼마만큼 향상되는가?

- ① 0.99% ② 11.11%
③ 47.22% ④ 65.25%

30. 논리 함수식 $F(A,B,C) = \sum(1, 3, 4, 6)$ 를 간략화 하였을 때 결과식으로 옳은 것은?

- ① $F = \overline{AB}$ ② $F = AC + B$
③ $F = A + C$ ④ $F = \overline{AC} + \overline{AC}$

31. 명령어의 op-code(명령코드)는 어느 레지스터에서 이용되는가?

- ① flag register ② index register
③ address register ④ instruction register

32. 데이터를 수집하고 그것을 계산 처리용으로 변환하여 계산을 실행한 후 그 결과를 사용자에게 반환하는 데 걸리는 시간을 나타내는 개념으로 가장 옳은 것은?

- ① idle time ② process time
③ turnaround time ④ prefect time

33. 다음 보기 중 Unary 연산을 표시하는 것은?

- ① AND ② OR
③ MOVE ④ 모두 해당 없음

34. 기억장치로부터 명령어를 인출하여 해독하고, 해독된 명령어를 실행하기 위해 제어 신호를 발생시키는 각 단계의 세부 동작을 무엇이라 하는가?

- ① Fetch operation ② Control operation
③ Macro operation ④ Micro operation

35. 다음 중 보조기억장치의 데이터를 입출력할 경우 가장 효율성이 뛰어난 방법은?

- ① Direct Memory Access ② Interrupt I/O
③ Programmed I/O ④ Strobe

36. 다음 중 ALU의 주 기능은?

- ① OP 코드의 번역
② address 버스 제어
③ 산술과 논리 연산의 실행

- ④ 필요한 기계 사이클 수의 계산
37. 다음 중 보조기억장치로 사용될 수 없는 것은?
- ① 자기테이프(Magnetic Tape)
 - ② 자기디스크(Magnetic disk)
 - ③ 플로피디스크(Floppy disk)
 - ④ 중앙처리장치(Central Processing Unit)
38. 광디스크(Optical disc)의 종류에 해당하지 않는 것은?
- ① SSD ② Blu-ray
 - ③ DVD ④ CD
39. RS 플립플롭에서 정의되지 않는 상태를 보완한 것은?
- ① D 플립플롭 ② JK 플립플롭
 - ③ RS latch ④ T 플립플롭
40. 인터럽트 처리 시 현재의 명령어 실행을 끝낸 즉시 PC에 저장되어 있는 다음에 실행할 명령어의 주소를 저장하는 곳은?
- ① Queue ② Dequeue
 - ③ Stack ④ Buffer

3과목 : 시스템분석설계

41. 코드 설계 시 유의사항으로 가장 옳지 않은 것은?
- ① 공통성과 체계성이 있어야 한다.
 - ② 대상 자료와 일대다(1:N) 대응이 되도록 설계해야 한다.
 - ③ 사용자가 취급하기 쉬워야 한다.
 - ④ 컴퓨터 처리에 적합해야 한다.
42. 다음 중 시스템의 설계를 위한 목표와 목적에 가장 부합하는 것은?
- ① 사용자가 사용하기 쉽게 설계한다.
 - ② 시스템을 구성하는 영역이나 업무를 독립적으로 유지한다.
 - ③ 전체적으로 균형 잡힌 시스템을 구축한다.
 - ④ 특정 부분을 특성화한다.
43. 자료 흐름도(DFD)에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?
- ① 구조적 분석용 문서화 도구
 - ② 도형 중심의 표현
 - ③ 상황식 분할의 표현
 - ④ 자료 흐름 중심의 표현
44. 파일 설계 순서로 옳은 것은?
- | | |
|------------|------------|
| ㉠ 파일 항목 검토 | ㉡ 파일 특성 조사 |
| ㉢ 파일 매체 검토 | ㉣ 편성법 검토 |
- ① ㉠ → ㉡ → ㉢ → ㉣
 - ② ㉡ → ㉢ → ㉠ → ㉣
 - ③ ㉢ → ㉠ → ㉣ → ㉡
 - ④ ㉣ → ㉢ → ㉡ → ㉠
45. 소프트웨어 비용 산출 시 고려해야 할 요소로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 제품의 복잡도 ② 제품의 신뢰도
 - ③ 프로그래머의 자질 ④ 운용비

46. 색인 순차 파일(Indexed Sequential File)에서 색인 영역(index area)의 종류를 가장 옳게 나열한 것은?
- ① Cylinder Index area, Track Index area, Data Index area
 - ② Master Index area, Cylinder Index area, Data Index area
 - ③ Master Index area, Cylinder Index area, Track Index area
 - ④ Track Index area, Master Index area, Data Index area
47. 시스템 개발 과정을 7단계로 분류할 때 단계에 따른 순서를 가장 옳게 나열한 것은?

㉠ 문용	㉡ 전환	㉢ 기술적 설계
㉣ 시스템 구축	㉤ 정보전략 계획	
㉥ 업무시스템 설계	㉦ 업무영역의 분석	

- ① E → G → F → A → B → C → D
 - ② E → G → F → C → D → B → A
 - ③ E → G → F → B → A → C → D
 - ④ G → F → E → B → A → C → D
48. 파일을 수행 내용에 따라 분류할 때 프로그램 실행 중 일시적으로 발생하는 자료를 처리하기 위한 임시 파일에 해당하는 것은?
- ① 데이터 파일 ② 자기 테이프 파일
 - ③ 작업 파일 ④ 프로그램 파일
49. 절차적 응집도에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?
- ① 처리 기능에 의하기보다는 시행 순서에 따라 연결된다.
 - ② 모듈 내부에 처리 기능의 부분 요소를 가진다.
 - ③ 전달 데이터와 반환 데이터 간의 상호 연관 관계를 가진다.
 - ④ 여러 기능은 순서대로 실행된다.
50. 2개의 파일에서 레코드의 결합키를 비교하여 키 순서대로 한 개의 파일로 만드는 작업은?
- ① 갱신(update) ② 대조(contrast)
 - ③ 병합(merge) ④ 정렬(sort)
51. 시스템의 특성 중 다음 설명에 해당하는 것은?

시스템이 오류 없이 그 기능을 발휘하기 위해 정해진 규정이나 한계 또는 계도로부터 이탈되는 사태나 현상의 발생을 사전에 감지하여 그것을 바르게 수정해 가는 것

- ① 목적성 ② 자동성
 - ③ 종합성 ④ 제어성
52. 정보 시스템의 5대 기본 구성요소의 설명으로 가장 옳지 않은 것은?
- ① 유지보수 기능은 시스템의 전반적인 기능들을 유지보수하는 기능이다.
 - ② 입력 기능은 처리 방법, 제어 조건, 처리할 데이터를 시스템에 입력하는 기능이다.
 - ③ 제어 기능은 각 과정의 기능이 올바르게 수행되는지를

통제하거나 관리하는 기능이다.

- ④ 처리 기능은 결과를 산출하기 위해 입력 자료를 조건에 맞게 처리하는 기능이다.

53. 코드의 기능에 해당하지 않는 것은?

- ① 분류기능 ② 배열기능
③ 식별기능 ④ 종합기능

54. 시스템의 기본 요소 중 처리결과를 평가하여 불충분한 경우 목적 달성을 위해 반복 처리하는 요소는?

- ① feedback ② input
③ output ④ process

55. 입출력 설계 시 사용자 인터페이스 설계의 원리가 아닌 것은?

- ① 관리자 중심의 상호 작용이 되도록 설계
② 일관성 유지
③ 작업 수행의 역행 기능을 제공
④ 종결 표시를 제공

56. 다음 설명에 가장 부합하는 코드는?

- 도서관에서 도서 정리를 목적으로 제작
- 좌측부는 그룹분류에 따르고 우측은 10진수의 원칙에 따라 세분화하는 코드
- 추가하기 쉽고 무한정 확대가 가능하지만 자리수가 많아지고 기계 처리가 불편한 단점이 있음

- ① 그룹 분류식 코드(Group classification code)
② 십진코드(Decimal code)
③ 구분코드(Block code)
④ 합성코드(Combined code)

57. 출력 내용에 대한 설계 사항에 해당되지 않은 것은?

- ① 출력 매체와 장치를 결정한다.
② 출력할 항목을 결정한다.
③ 출력 항목의 배열 순서, 크기, 자리수를 결정한다.
④ 출력 항목을 숫자, 영문자, 한글, 한자 중 어느 것으로 할 것인지를 결정한다.

58. 마스터 파일의 내용을 변동 파일에 의해 추가, 삭제, 수정 등의 작업을 하여 새로운 파일을 만드는 처리 패턴은?

- ① extract ② matching
③ merge ④ update

59. 객체지향시스템 분석에서 사건들을 시나리오로 작성하여 각 시나리오마다 사건추적도를 그리고 사건 흐름 다이어그램을 작성하는 단계는 어떤 단계인가?

- ① 객체 모형화 ② 동적 모형화
③ 기능 모형화 ④ 사양서 작성

60. 우리나라 주민등록번호의 코드 체크 방식은?

- ① 발란스 체크(balance check)
② 에코 체크(echo check)
③ 패리티 체크(parity check)

④ 체크 디지털 체크(check digit check)

4과목 : 운영체제

61. 3페이지가 들어갈 수 있는 기억장치에서 다음과 같은 순서로 페이지가 참조될 때 FIFO 기법을 사용하면 최종적으로 기억공간에 남는 페이지들로 옳은 것은?(단, 현재 기억공간은 모두 비어있다고 가정한다.)

참조열 : 1, 2, 3, 4, 1, 3, 1

- ① 1, 2, 3 ② 1, 2, 4
③ 2, 3, 4 ④ 3, 1, 4

62. 교착 상태의 예방을 위하여 각 자원 유형에 일련의 순서번호를 부여하는 것은 다음 중 어떤 교착 상태 발생 조건을 제거하기 위한 것인가?

- ① 상호 배제 조건 ② 점유와 대기 조건
③ 비선점 조건 ④ 환형 대기 조건

63. 파일 디스크립터(descriptor)가 가지고 있는 정보가 아닌 것은?

- ① 파일의 구조
② 접근 제어 정보
③ 보조기억장치상의 파일의 위치
④ 파일의 백업 방법

64. 자료구조의 영역(data area)을 편성하는 방법에서 File 내의 각 item을 논리적인 순서에 따라 물리적으로 연속된 위치로 저장하는 방법은?

- ① Low Order 편성 ② Sequential 편성
③ High Order 편성 ④ Random 편성

65. 보안 유지 기법 중 하드웨어나 운영체제에 내장된 기능으로 프로그램의 신뢰성 있는 운영과 데이터의 무결성을 보장하기 위한 기능과 관련된 것은?

- ① 사용자 인터페이스 보안 ② 내부 보안
③ 외부 보안 ④ 시설 보안

66. 버퍼링에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① CPU의 효율적인 시간 관리를 지향하기 위해 도입되었다.
② 주기억장치와 CPU간 또는 주기억장치와 입출력 장치간의 데이터 이동에 있어서의 시간 관리의 효율화를 도모한다.
③ 용량이 큰 자기디스크를 물리적인 중간 저장장치로 사용한다.
④ 입출력 장치의 느린 속도를 보완해 주는 방법으로 버퍼링이라는 개념이 출현하였다.

67. 다음 중 임계구역(critical section) 문제를 해결하기 위한 조건이 아닌 것은?

- ① 상호 배제(mutual exclusion)
② 진행(process)
③ 비선점(non-preemption)
④ 한계 대기(bounded waiting)

68. 사용자 프로그램이 20K 워드이고 평균 지연시간이 10 ms

이며, 전송시간이 초당 200,000 워드인 고정헤드 드럼이 있다고 가정하자. 이 때 기억장소에서 또는 기억장으로 20K 프로그램이 전송되는 시간과 교환시간이 올바르게 짝지어진 것은?(단, K=kilo이다.)

- ① 전송시간 100 ms, 교환시간 200 ms
- ② 전송시간 110 ms, 교환시간 220 ms
- ③ 전송시간 120 ms, 교환시간 240 ms
- ④ 전송시간 130 ms, 교환시간 260 ms

69. 사용자가 로그인할 때 사용자 인증을 위해 신원을 확인하는 방법으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① Enter 키 누름 ② 지문인식장치 사용
- ③ 비밀번호 입력 ④ 보안카드 사용

70. 페이지 교체 알고리즘 중 근래에 쓰이지 않은 페이지는 가까운 미래에도 쓰이지 않을 가능성이 많기 때문에 이러한 페이지를 호출되는 페이지와 대체시키는 기법은?

- ① COPY ② LRU
- ③ FIFO ④ SJF

71. 수행 중인 프로그램 0으로 나누는 연산이나, 허용되지 않은 명령어의 수행, 스택의 오버플로우(overflow) 등과 같은 잘못이 있을 때 발생하는 인터럽트는 무엇인가?

- ① 기계 검사(Machine Check) 인터럽트
- ② SVC(Supervisor Call) 인터럽트
- ③ 프로그램 검사(Program Check) 인터럽트
- ④ 재시작(Restart) 인터럽트

72. 라운드로빈(Round-Robin) 방식으로 스케줄링할 경우, 입력된 작업이 다음과 같고 각 작업의 CPU 할당 시간이 4시간 일 때, 모든 작업을 완료하기 위한 CPU의 사용 순서가 옳게 나열된 것은?

작업	입력시간	작업수행시간
A	10:00	5시간
B	10:30	10시간
C	12:00	15시간

- ① A B C A B C B C C ② A A A B B B C C C
- ③ A B C A B C A C A ④ A C C C C C B A A

73. FCFS(First Come First Served) 스케줄링의 특성으로 거리가 먼 것은?

- ① 더 높은 우선순위의 요청이 도착하더라도 요청의 순서가 바뀌지 않는다.
- ② 대기 큐를 재배열하지 않고 일단 요청이 도착하면 실행 예정 순서가 도착순으로 고정된다.
- ③ 먼저 도착한 요청이 우선적으로 서비스를 받기 때문에 근본적으로 동등한 서비스가 보장되고 프로그래밍하기도 쉽다.
- ④ 실린더의 가장 안쪽과 바깥쪽에서 디스크 요청의 기아(starvation) 현상이 발생할 수 있다.

74. 디스크의 서비스 요청 대기 큐에 도착한 요청이 다음과 같을 때 SSTF 스케줄링 기법 사용 시 75번 트랙은 몇 번째로 서비스를 받는가? (단, 현재 헤드 위치는 100번 트랙으로 가정한다.)

105, 75, 58, 90, 35, 200, 64, 89

- ① 두 번째 ② 세 번째
- ③ 네 번째 ④ 다섯 번째

75. 다음은 무엇에 관한 정의인가?

- 실행 중인 프로그램
- 비동기적 행위를 일으키는 주체
- 프로시저가 활동 중인 것
- PCB를 가진 프로그램

- ① PROCESS ② WORKING SET
- ③ MONITOR ④ SEMAPHORE

76. 분산 운영체제 시스템의 구조 중 성형구조에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 자체가 단순하고 제어가 집중되어 모든 작동이 중앙컴퓨터에 의해 감시되기 때문에 하나의 제어기로 조절이 가능하다.
- ② 집중제어로 보수와 관리가 용이하다.
- ③ 중앙 컴퓨터 고장 시 전체 네트워크에는 영향을 주지 않는다.
- ④ 중앙 노드를 제외한 노드의 고장은 다른 노드에 영향을 주지 않는다.

77. 로더의 기능에 해당되지 않는 것은?

- ① allocation ② linking
- ③ relocation ④ compile

78. HRN 스케줄링 기법을 적용할 경우 우선순위가 가장 낮은 것은?

작업명	대기시간	서비스시간
A	10	50
B	5	55
C	50	10
D	30	30

- ① A ② B
- ③ C ④ D

79. UNIX의 시스템 호출 명령어 중에서 프로세스를 복제하기 위해 사용되는 명령어는?

- ① getpid ② getppid
- ③ pipe ④ fork

80. 스케줄링, 기억장치관리, 파일관리, 입출력 관리 등의 기능을 제공하는 유닉스 시스템의 핵심 부분은?

- ① Shell ② Kernel
- ③ IPC ④ Filter

5과목 : 정보통신개론

81. 변조속도가 1600[baud]이고, 쿼드비트를 사용하여 전송할 경우 전송속도[bps]는?

- ① 2400 ② 3200

- ③ 4800 ④ 6400
82. ATM 셀의 헤더 길이는 몇[byte]인가?
 ① 2 ② 5
 ③ 8 ④ 10
83. 200.10.10.100/26의 IP 주소를 가진 호스트와 같은 네트워크에 속하는 IP 주소는?
 ① 200.10.10.1 ② 200.10.10.66
 ③ 200.10.10.130 ④ 200.10.10.200
84. HDLC프레임에서 링크의 설정, 해제, 오류 회복을 위해 주로 사용되는 프레임은?
 ① Flag Frame ② Unnumbered Frame
 ③ Information Frame ④ Synchronize Frame
85. 한 블록 내 각 행의 1의 수를 10진수로 계수한 다음 8421 BCD코드로 나타내고 아래 2자리의 결과를 체크 비트로 부가하는 착오 검출 방식은?
 ① 크로스 체크 방식 ② 군계수 체크 방식
 ③ SQD 방식 ④ 정마크 방식
86. LAN의 네트워크 형태(topology)에 따른 분류가 아닌 것은?
 ① BUS형 ② Star형
 ③ Packet형 ④ Ring형
87. 통신 프로토콜을 구성하는 기본 요소가 아닌 것은?
 ① Syntax ② Semantic
 ③ Timing ④ Speed
88. 다음 중 MAN에서 DQDB에 관한 IEEE 표준은?
 ① IEEE 801.1 ② IEEE 902.3
 ③ IEEE 802.6 ④ IEEE 832.8
89. 비 패킷형 단말기에서 조립·분해 기능을 제공해 주는 일종의 어댑터는?
 ① APM ② PVC
 ③ PAD ④ PCR
90. PCM 방식에서 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 과정을 순서대로 나열한 것은?
 ① 표본화 - 부호화 - 양자화 - 복호화
 ② 표본화 - 양자화 - 부호화 - 복호화
 ③ 부호화 - 표본화 - 양자화 - 복호화
 ④ 표본화 - 복호화 - 양자화 - 부호화
91. TCP는 OSI 7계층 중 어느 계층에 해당하는가?
 ① 응용 계층 ② 전송 계층
 ③ 세션 계층 ④ 물리 계층
92. 반송파로 사용하는 정현파의 위상에 정보를 실어 보내는 변조방식은?
 ① ASK ② DM
 ③ PSK ④ ADPCM
93. 서로 다른 기기들 간의 데이터 교환을 원활하게 수행할 수

있도록 표준화시켜 놓은 통신 규약을 무엇이라 하는가?

- ① 클라이언트 ② 터미널
 ③ 링크 ④ 프로토콜
94. 패킷교환방식에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 교환기에서 패킷을 일시 저장 후 전송하는 축적교환 기술이다.
 ② 패킷처리 방식에 따라 데이터그램과 가상회선 방식이 있다.
 ③ 패킷 교환망에서 DTE와 DCE 간 인터페이스를 위한 프로토콜 X.25가 있다.
 ④ 고정된 대역폭으로 데이터를 전송한다.
95. IP망을 기반으로 음성통화를 구현하는 기술은?
 ① VoIP ② DMB
 ③ WMF ④ JPEG
96. 다중화(Multiplexing) 방식에 해당하지 않는 것은?
 ① FDM ② TDM
 ③ WDM ④ QDM
97. OSI 7계층 중 중점 호스트 사이의 데이터 전송을 다루는 계층으로 중점 간의 연결 관리, 오류제어와 흐름제어 등을 수행하는 계층은?
 ① 응용 계층 ② 전송 계층
 ③ 프레젠테이션 계층 ④ 물리 계층
98. PCM 방식에서 음성신호의 표본화 주파수가 8[kHz]인 경우 표본화 주기[μs]는?
 ① 125 ② 250
 ③ 500 ④ 1000
99. 전송선로 조건 중 선로의 감쇠량이 최소로 되는 경우는?
 (단, R : 선로의 저항, L : 선로의 인덕턴스, C : 선로의 정전용량, G : 선로의 누설컨덕턴스이다.)
 ① RL = GC ② LC = GR
 ③ LG = RC ④ LG = GC
100. ARQ(Automatic Repeat reQuest) 방식에 해당하지 않는 것은?
 ① Stop and Wait ARQ ② Adaptive ARQ
 ③ Receive Ready ARQ ④ Go back N ARQ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	④	①	③	④	①	③	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	②	④	④	③	②	②	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	③	②	④	①	③	④	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	③	④	①	③	④	①	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	③	①	④	③	②	③	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	④	①	①	②	①	④	②	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	④	④	②	②	③	③	②	①	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	①	④	③	①	③	④	②	④	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	②	②	②	②	③	④	③	③	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	③	④	④	①	④	②	①	③	③